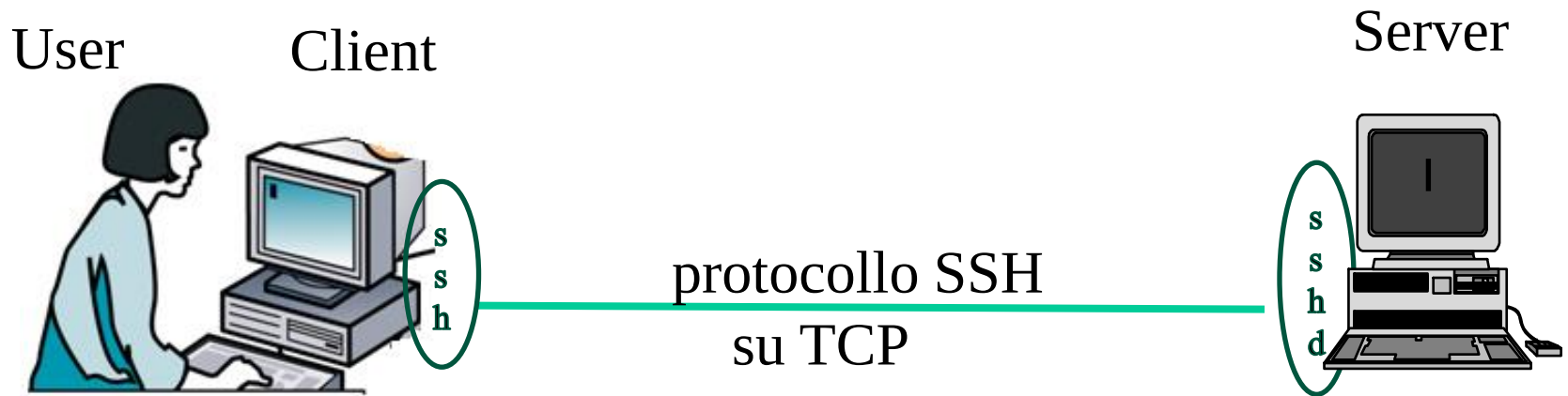


Accesso da postazione remota mediante protocollo SSH (secure shell)



- L'utente usa un terminale nella macchina client autenticandosi su questa **mediante un account del client** (account_client).
- Nel server un processo sshd attende richieste di connessione sulla porta TCP 22.
- L'utente si connette con ssh alla macchina server e si autentica **sfruttando un account del server** (account_server).
- L'account del server in generale è diversa dall'account del client.
- **I comandi che l'utente digita nel terminale del client sono eseguiti sul server** da un interprete di comandi.
- **L'output dei comandi eseguiti sul server viene visualizzato nel terminale del client.**
- Tutti ciò che passa dalla connessione viene cifrato e quindi non è visibile a terzi

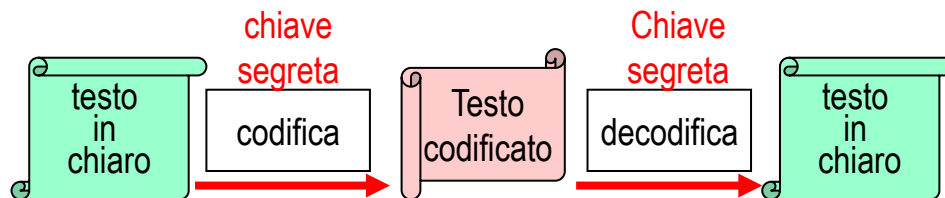
CRITTOGRAFIA

Crittografia:

- Si codifica il testo (in chiaro) usando un algoritmo noto ed una prima chiave di cifratura ottenendo un testo incomprensibile (cifrato) che può essere trasmesso.
- Si decodifica il testo cifrato usando un algoritmo noto ed una seconda chiave di cifratura riottenendo il testo originale.

CRITTOGRAFIA A CHIAVE SEGRETA (o simmetrica)

- Algoritmo di codifica/decodifica Triple-DES (Tryple-Data Encryption Standard) o AES (Advanced Encryption Standard)
- Si usano chiavi di varie dimensioni 64,128,168, 256 bit. Più sono grandi più sono sicure.
- **Stessa chiave per codificare e decodificare.**
- **I due utenti che vogliono comunicare segretamente devono conoscere la stessa chiave segreta.**
- Serve una chiave segreta diversa per ciascuna coppia di utenti.



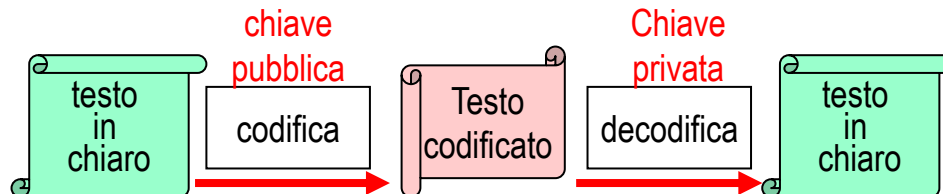
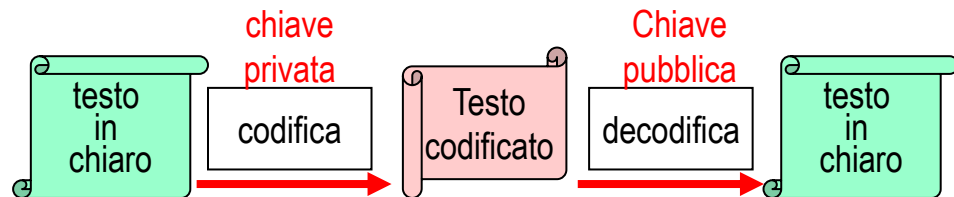
CRITTOGRAFIA A CHIAVE PUBBLICA (o asimmetrica)

Crittografia:

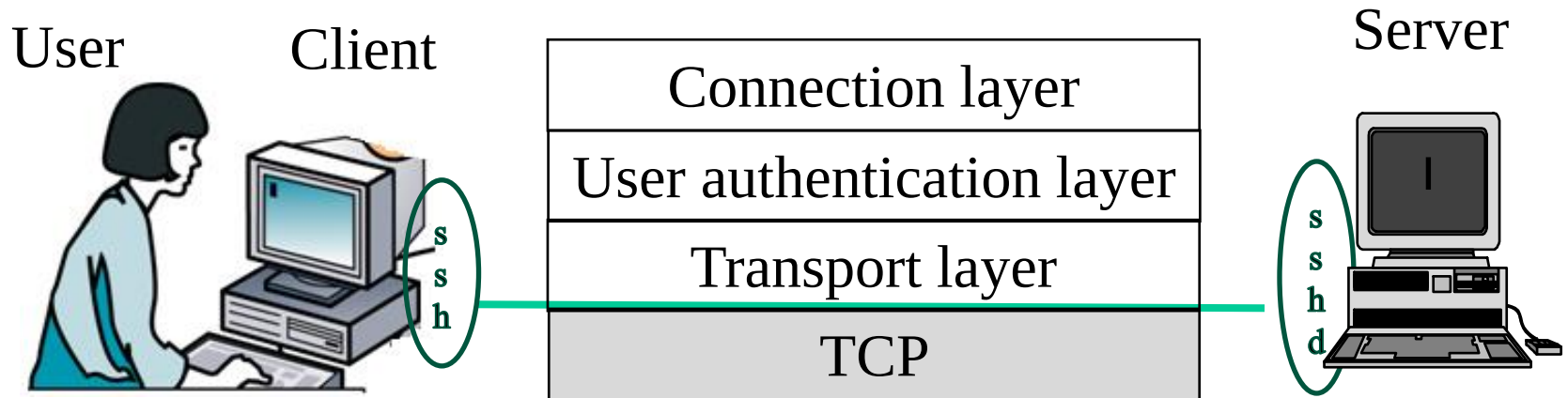
- Si codifica il testo (in chiaro) usando un algoritmo noto ed una prima chiave di cifratura ottenendo un testo incomprensibile (cifrato) che può essere trasmesso.
- Si decodifica il testo cifrato usando un algoritmo noto ed una seconda chiave di cifratura riottenendo il testo originale.

Crittografia a chiave pubblica:

- Algoritmo di codifica/decodifica RSA (*Rivest, Shamir e Adelson*)
- Si usano chiavi di 1024-2048 bit. Sotto 2048 bit sono meno sicure.
- Ogni utente ha una **coppia di chiavi** (una **privata** da mantenere segreta ed una **pubblica** da rendere nota a tutti).
- Entrambe le chiavi possono essere usate per codificare.
- Il testo codificato con una chiave può essere decodificato solo con l'altra chiave.

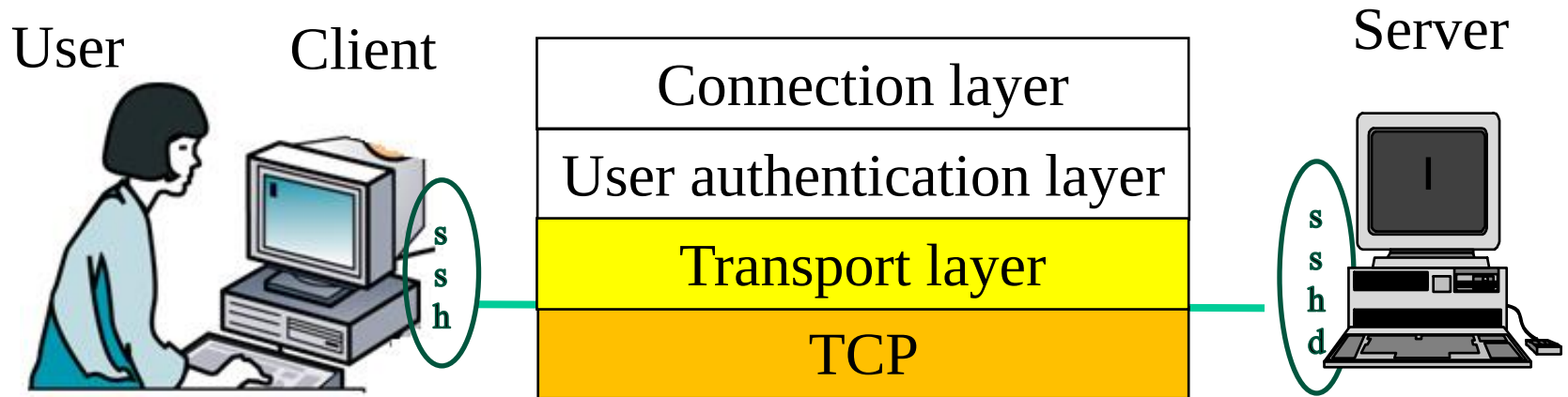


Architettura di SSH (secure shell)



- Il protocollo SSH (secure shell) è composto da 3 strati che operano, tipicamente, all'interno di una connessione TCP.
- Lo strato più basso (Transport layer) **identifica ed autentica il server**, instaura una connessione affidabile tra client e server, **cripta i dati trasmessi attraverso la connessione**, sfruttando la crittografia simmetrica.
- Lo strato intermedio (User authentication layer) **identifica e autentica l'utente che sta sul client e che vuole agire sul server**, o chiedendo una password all'utente oppure, sfruttando la crittografia a chiave pubblica/privata, verificando se l'utente sul client possiede una chiave privata corrispondente alla chiave pubblica nota sul server.
- Lo strato più alto (Connection layer) crea connessioni logiche tra client e server multiplexandole all'interno del canale cifrato e rendendo possibili **sessioni interattive** di login, **esecuzione remota di comandi**, inoltre di connessioni TCP e X11.

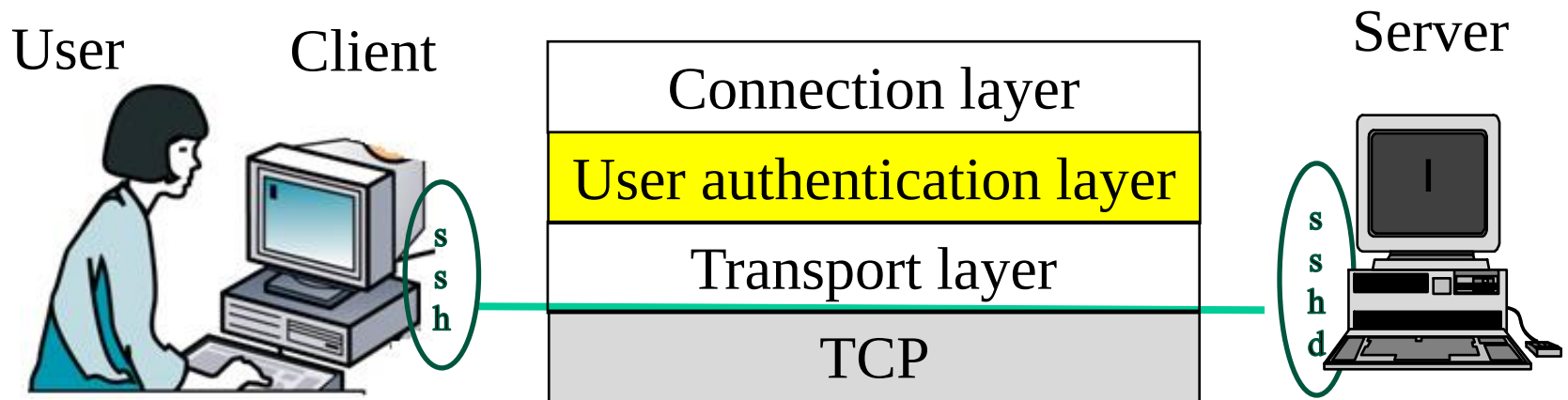
SSH: Transport layer



Setup del Transport layer

- Il server mantiene una propria chiave privata (Host Key) $K_{privata}$
- Il client instaura la connessione tcp con il server.
- Il client ottiene la corrispondente chiave pubblica del server $K_{pubblica}$ tipicamente la prima volta che ci si connette a quel server e la salva in un proprio database locale $\${HOME}/.ssh/known_host$ (nei casi semplici viene richiesta conferma all'utente del client di accettare e salvare la chiave pubblica del server).
- Scambio delle chiavi (di solito scambio Diffie-Hellman) per creare la chiave simmetrica con cui cifrare i dati trasmessi tra client e server. Per creare tale chiave si usano valori casuali cifrati con la chiave privata e pubblica del server.
- Alla fine si ottiene una connessione TCP ed una chiave simmetrica con cui cifrare e decifrare i dati trasmessi mediante quella connessione.

SSH: User authentication layer



Lo strato intermedio (User authentication layer) **identifica e autentica l'utente, che sta sul client e che vuole agire sul server**, mediante 4 metodi di autenticazione:

- **"password"**: il server possiede la password dell'utente, il client invia al server il proprio nome utente e la password.
- **"publickey"**: il server conosce la chiave pubblica dell'utente, il client invia al server un pacchetto firmato con la sua chiave privata, il server cerca di decodificarla con la chiave pubblica dell'utente, se ce la fa vuol dire che la firma è valida e allora autorizza l'autenticazione.
- **"host based"**:
- **"none"**:

Autenticazione ssh mediante password



- L'utente si connette con ssh alla macchina server, specifica l'account sul server e, quando gli viene richiesto, fornisce la password dell'account_server.

```
ssh account_server@nome_host_server
```

- Occorre quindi una azione non automatizzabile dell'utente, cioè digitare una password

Autenticazione ssh mediante chiave pubblica e privata (1/3)



Operazioni preliminari sul client

- L'utente (account client) sul client crea una coppia di chiavi, pubblica e privata con il seguente comando:

```
ssh-keygen -t rsa
```

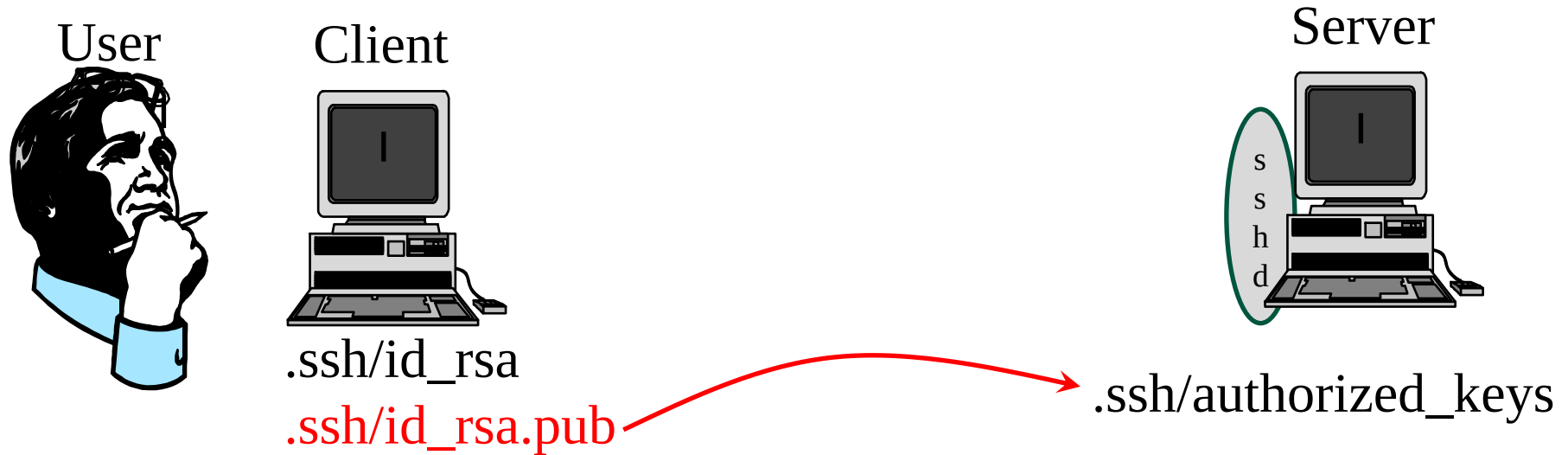
- Il comando colloca la chiave privata nella home directory dell'utente sul client, nel file `.ssh/id_rsa` La chiave privata deve rimanere segreta!
- La chiave pubblica viene invece collocata nel file `.ssh/id_rsa.pub`

Operazioni preliminari sul server

- La **chiave pubblica dell'account client** deve essere **copiata** nella home directory **dell'utente del server** (account server) nel file `.ssh/authorized_keys`

```
scp ~/.ssh/id_rsa.pub account_server@nome_host_server:~/.ssh/authorized_keys
```

Autenticazione ssh mediante chiave pubblica e privata (2/3)

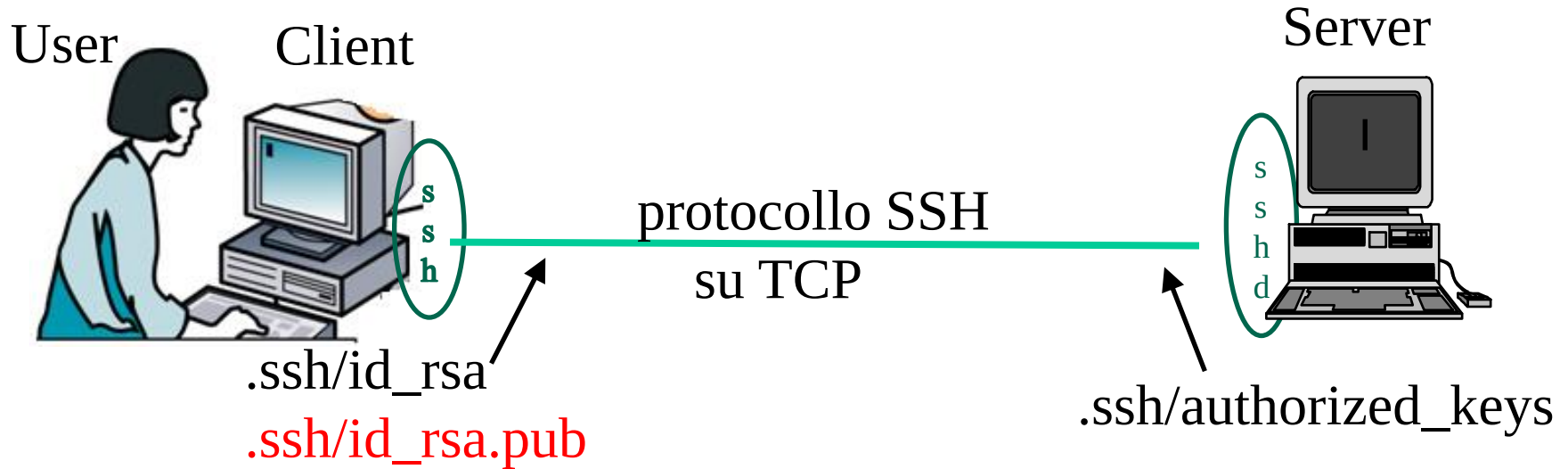


Esempio di chiave pubblica contenuta in `.ssh/id_rsa.pub` del client e poi copiata in `.ssh/authorized_keys` del server

ssh-rsa

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQDVzguHcdZV8oWA1xfZMcS5sRsBLdjAKK
n0k2ZWaVe4Hi4gnDDzkkY1rK01lHwLcT+6xDGb7oqdErDVkdUm4/P7grkIXfh7
+2J1Dbd+xnGco2I71SwudiLCamvkufno0Pm9foowm3q+EA1jpL4bH5ldqQBzMe
OuVAD2w/0Gqtuf9yR6fmpFFtgXePtQUOJqrV+KYEQCDX1p6dN6/eEOZRDaMq5i
UIex+ewi1Xet7uGh1K8C55/ONJfN3gRW01zsIGN3baY6WTz41xL9F9a153RoPX
TKkRLD0RDdtkvRvG6hZDCEYYRj9uFRCoHtLChbtFwWRDW1Ikvd/Rcf98Q0J23j
cw7ArRAZ08pRxCiyq45g30ZZHmt0VvrJfeQ5U00nRktmFm1Rvfy3M1Bysq6hPB
XATtSp+4j4ckt4PgNx8qz6Itaz0Fx2fjHk+dFdRNhceY2a9UGKZ3GS+6XD0yex
EyA1Qphv12HiqBc/3exz1jk8wXQLbZNFpheMayTU2zvaD2c=
account_client@nome_host_client
```

Autenticazione ssh mediante chiave pubblica e privata (3/3)



Connessione ssh a server remoto

- L'utente (account client) sul client esegue la connessione ssh con il seguente comando:

```
ssh account_server@nome_host_server
```

- I due end system sfruttano la coppia di chiavi per creare nuove chiavi e con queste cifrare le comunicazioni e renderle non leggibili dal terzi.

Se l'utente vuole comunque usare la password invece delle chiavi, può eseguire ssh aggiungendo altri parametri

```
ssh account_server@nome_host_server -o
```

PubkeyAuthentication=no 11

Esecuzione comandi su server remoto mediante ssh



Lancio sequenza di comandi dal client ed esecuzione sul server remoto

```
ssh -T ghini@dancairo.cs.unibo.it /bin/bash <<FINESCRIPT
```

```
echo inizio script
```

```
pwd
```

```
find ./ -name "prova.c"
```

```
echo fine script
```

Sequenza di comandi che la bash sul server legge ed esegue

FINESCRIPT

Nell'esempio, "dancairo.cs.unibo.it" è il nome del server

"ghini" è l'account dell'utente nel server

"/bin/bash" è il comando da eseguire sul server

La stringa "FINESCRIPT" indica dove inizia e finisce la sequenza di comandi che la bash sul server legge "da tastiera" ed esegue.

Esecuzione script locali su server remoto mediante ssh



Script sul client da eseguire sul server remoto:

file script_da_eseguire_in_remoto.sh

```
echo inizio script
```

```
pwd
```

```
find ./ -name "prova.c"
```

```
echo fine script
```

Lancio di script dal client ed esecuzione sul server remoto

```
CODICE=`cat ./script_da_eseguire_in_remoto.sh`
```

```
ssh -T ghini@dancairo.cs.unibo.it /bin/bash <<FINESCRIPT
```

```
echo ${CODICE}
```

```
FINESCRIPT
```